

شناسایی سرویس‌های بالقوه سیستم بر اساس اصول SOA

در این مرحله بعد به بررسی نحوه پیاده‌سازی قابلیت‌های سامانه بر اساس اصول معماری سرویس‌گرا پرداختیم. هدف ما شناسایی سرویس‌هایی بود که بتوانند به صورت مستقل وظایف مشخصی را انجام دهند و در عین حال از طریق رابط‌های استاندارد با سایر بخش‌های سیستم ارتباط برقرار کنند.

ابتدا تمام قابلیت‌های اصلی سامانه آموزشی را استخراج کردیم و آن‌ها را بر اساس نوع وظیفه، میزان وابستگی به سایر قسمت‌ها، حجم تبادل اطلاعات و احتمال توسعه در آینده دسته‌بندی نمودیم. در این بررسی به این نتیجه رسیدیم که اگر تمام قابلیت‌ها به صورت یک سیستم یکپارچه و وابسته پیاده‌سازی شوند، با بزرگ‌تر شدن سامانه، نگهداری، توسعه و رفع خطاها بسیار دشوار خواهد شد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم هر بخشی که دارای مسئولیت مشخص، داده‌های اختصاصی و منطق مستقل است به عنوان یک سرویس جداگانه در نظر گرفته شود.

یکی از اصولی که در تمام مراحل تحلیل مدنظر قرار دادیم اصل Separation of Concerns یعنی تفکیک مسئولیت‌ها بود. بر این اساس هر سرویس تنها مسئول انجام یک دسته از وظایف خواهد بود و از ورود به منطق سایر سرویس‌ها جلوگیری می‌شود. این موضوع علاوه بر افزایش خوانایی سیستم، توسعه و تست هر بخش را نیز ساده‌تر می‌کند.

۱- سرویس احراز هویت و مدیریت کاربران

اولین سرویسی که به عنوان هسته اصلی سیستم شناسایی کردیم سرویس احراز هویت و مدیریت کاربران است. تقریباً تمام عملیات سامانه قبل از هر چیز نیازمند شناسایی کاربر و بررسی سطح دسترسی اوست. بنابراین این سرویس وظیفه ثبت‌نام کاربران، ورود به سامانه، بازیابی رمز عبور، مدیریت نقش‌ها مثل دانش‌آموز، معلم، مدیر، والدین و مدیر سیستم را دارد. همچنین صدور توکن‌های امنیتی و کنترل مجوزهای دسترسی را بر عهده خواهد داشت. این سرویس به گونه‌ای طراحی می‌شود که سایر سرویس‌ها برای اعتبارسنجی کاربران تنها از طریق API با آن ارتباط برقرار کنند و هیچ سرویس دیگری اطلاعات ورود کاربران را مستقیماً مدیریت نکند. این تصمیم علاوه بر افزایش امنیت، از تکرار منطق احراز هویت در بخش‌های مختلف جلوگیری می‌کند.

۲- سرویس مدیریت مدارس، کلاس‌ها و دروس

پس از احراز هویت مهم‌ترین بخش سامانه مدیریت ساختار آموزشی است. این سرویس مسئول ایجاد مدارس، کلاس‌ها، پایه‌های تحصیلی، دروس، اختصاص معلمان به کلاس‌ها، ثبت دانش‌آموزان در کلاس‌ها و مدیریت تقویم آموزشی خواهد بود. در تحلیل گروهی به این نتیجه رسیدیم که این سرویس باید مستقل باشد زیرا تقریباً تمام سرویس‌های دیگر اطلاعات اولیه خود را از این بخش دریافت می‌کنند. برای مثال سرویس آزمون، تکلیف، حضور و غیاب و کلاس آنلاین همگی برای فعالیت نیازمند اطلاعات کلاس‌ها هستند.

۳- سرویس کلاس آنلاین

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های سامانه آموزشی، برگزاری کلاس‌های مجازی است. این سرویس مسئول ایجاد جلسات آموزشی، مدیریت ورود کاربران به کلاس، اشتراک‌گذاری تصویر و صدا، نمایش صفحه، مدیریت میکروفون و دوربین کاربران، ضبط جلسات و پایان کلاس خواهد بود.

در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که این بخش نسبت به سایر قسمت‌ها حجم بسیار بیشتری از تبادل اطلاعات را دارد. بنابراین باید به صورت مستقل توسعه داده شود تا در صورت افزایش تعداد کاربران، بتوان منابع پردازشی بیشتری به آن اختصاص داد بدون اینکه سایر بخش‌های سامانه تحت تأثیر قرار گیرند.

۴- سرویس پیام‌رسان

از آنجا که ارتباط بین دانش‌آموزان، معلمان و مدیران بخش مهمی از سامانه را تشکیل می‌دهد، سرویس مستقلی برای مدیریت پیام‌ها در نظر گرفتیم. این سرویس مسئول ارسال و دریافت پیام‌های متنی، فایل، تصویر، پیام‌های گروهی و اطلاع‌رسانی‌های آموزشی خواهد بود.

یکی از دلایل مستقل بودن این سرویس حجم بسیار بالای پیام‌های روزانه و نیاز به پردازش هم‌زمان آن‌ها است. همچنین در آینده امکان توسعه قابلیت‌هایی مانند پیام‌های زمان‌بندی‌شده، جستجوی پیام‌ها و آرشیو گفتگوها نیز وجود خواهد داشت.

۵- سرویس مدیریت تکالیف

این سرویس مسئول ایجاد تکلیف توسط معلم، تعیین زمان تحویل، دریافت پاسخ دانش‌آموزان، مدیریت فایل‌های ارسالی، ثبت وضعیت تحویل و اعلام نتایج خواهد بود.

در جلسات گروهی به این نتیجه رسیدیم که فرآیند تکلیف کاملاً مستقل از فرآیند آزمون است و بهتر است به عنوان یک سرویس جداگانه طراحی شود تا تغییرات مربوط به تکالیف تاثیری بر بخش آزمون نداشته باشد.

۶- سرویس آزمون و ارزشیابی

این سرویس مسئول ایجاد آزمون‌های آنلاین، طراحی سؤالات، زمان‌بندی آزمون، تصحیح خودکار سؤالات تستی، ثبت نمرات، اعلام نتایج و تولید گزارش عملکرد خواهد بود.

با توجه به حساسیت اطلاعات نمرات و احتمال توسعه انواع مختلف آزمون در آینده، تصمیم گرفتیم این بخش نیز کاملاً مستقل طراحی شود تا امکان توسعه قابلیت‌هایی مانند آزمون تطبیقی، بانک سؤال و تحلیل آماری نتایج در نسخه‌های بعدی فراهم باشد.

۷- سرویس حضور و غیاب

این سرویس مسئول ثبت ورود و خروج دانش‌آموزان به کلاس، محاسبه مدت حضور، ثبت غیبت‌ها، تاخیرها و تهیه گزارش‌های مربوط به حضور و غیاب خواهد بود.

در تحلیل انجام شده مشخص شد که اطلاعات این سرویس علاوه بر کلاس آنلاین، توسط مدیر مدرسه، والدین و سیستم گزارش‌گیری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین بهتر است داده‌های آن به صورت متمرکز و مستقل مدیریت شوند.

۸- سرویس مدیریت فایل

در سامانه حجم زیادی از فایل‌ها شامل جزوات، تصاویر، ویدئوها، تکالیف و فایل‌های آموزشی ذخیره می‌شود. این سرویس وظیفه بارگذاری، ذخیره‌سازی، بازیابی، حذف، مدیریت نسخه‌ها و کنترل دسترسی فایل‌ها را بر عهده دارد.

در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که اگر فایل‌ها مستقیماً توسط سایر سرویس‌ها مدیریت شوند علاوه بر افزایش حجم کدنویسی، احتمال تکرار منطق ذخیره‌سازی نیز افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل این وظیفه به صورت یک سرویس مستقل طراحی شد.

یکی دیگر از سرویس‌هایی که در جلسات تحلیل شناسایی کردیم سرویس اعلان‌ها است. این سرویس مسئول ارسال اعلان‌های مربوط به شروع کلاس، ثبت تکلیف جدید، اعلام نمرات، تغییر برنامه کلاس‌ها، پیام‌های مدیریتی و سایر اطلاع‌رسانی‌ها خواهد بود. این سرویس به صورت رویدادمحور عمل می‌کند یعنی هر زمان رویدادی در سایر سرویس‌ها رخ دهد، اعلان مناسب برای کاربران ارسال می‌شود. این موضوع باعث کاهش وابستگی بین سرویس‌ها و افزایش سرعت پاسخگویی سیستم خواهد شد.

۱۰- سرویس گزارش‌گیری و تحلیل اطلاعات

آخرین سرویس پیشنهادی گروه سرویس گزارش‌گیری است. این سرویس اطلاعات مورد نیاز مدیران مدارس، معلمان و مدیر سامانه را از سایر سرویس‌ها دریافت کرده و گزارش‌های آماری، نمودارها و تحلیل‌های مدیریتی تولید می‌کند. برای جلوگیری از ایجاد بار اضافی روی سرویس‌های عملیاتی، این بخش تنها داده‌های مورد نیاز را از طریق API دریافت می‌کند و عملیات تحلیل را به صورت مستقل انجام می‌دهد.

تحلیل وابستگی سرویس‌ها

یکی از موضوعاتی که در جلسات گروهی زمان زیادی برای آن صرف شد بررسی میزان وابستگی سرویس‌ها به یکدیگر بود. تصمیم گرفتیم هیچ سرویسی مستقیماً به پایگاه داده سرویس دیگر دسترسی نداشته باشد و تمامی ارتباطات از طریق API‌های مشخص و استاندارد انجام شود. این تصمیم موجب کاهش وابستگی، افزایش امنیت و ساده‌تر شدن توسعه سیستم خواهد شد. همچنین تلاش کردیم هر سرویس پایگاه داده اختصاصی خود را داشته باشد تا تغییرات ساختار داده در یک سرویس سایر بخش‌های سامانه را تحت تاثیر قرار ندهد. برای هماهنگی بین سرویس‌ها نیز از پیام‌ها و رویدادهای سیستم استفاده شد تا ارتباطات به صورت غیرمستقیم و قابل توسعه انجام شوند.

چالش‌های شناسایی شده و راهکارهای پیشنهادی

چند چالش مهم نیز شناسایی شد. اولین چالش افزایش تعداد ارتباطات بین سرویس‌ها بود که می‌تواند باعث افزایش تاخیر در پاسخگویی شود. برای رفع این مشکل استفاده از API Gateway، کش کردن اطلاعات پرکاربرد و ارتباطات غیرهمزمان برای عملیات غیرضروری را پیشنهاد دادیم.

چالش دوم حفظ امنیت در ارتباط بین سرویس‌ها بود. برای این منظور تمام درخواست‌ها باید از طریق توکن‌های امنیتی معتبر احراز هویت شوند و ارتباط بین سرویس‌ها نیز به صورت رمزنگاری شده انجام گیرد.

چالش دیگر، مدیریت خطاها و جلوگیری از اختلال در کل سامانه هنگام بروز مشکل در یک سرویس بود. برای کاهش این ریسک هر سرویس به گونه‌ای طراحی خواهد شد که در صورت بروز خطا سایر سرویس‌ها همچنان قادر به ادامه فعالیت باشند و خطاها از طریق سیستم ثبت وقایع و مکانیزم‌های بازیابی مناسب مدیریت شوند.

گروه به این نتیجه رسید که طراحی سامانه بر پایه سرویس‌های مستقل بهترین انتخاب برای پیاده‌سازی معماری SOA است. این رویکرد علاوه بر افزایش مقیاس‌پذیری، توسعه‌پذیری و امنیت، امکان افزودن قابلیت‌های جدید در آینده را نیز بدون ایجاد تغییرات اساسی در سایر بخش‌های سیستم فراهم می‌کند. بر همین اساس، ده سرویس اصلی به عنوان سرویس‌های بالقوه سامانه شناسایی شدند که هریک مسئول انجام مجموعه‌ای مشخص از وظایف بوده و از طریق رابط‌های استاندارد با سایر سرویس‌ها در ارتباط خواهند بود.